

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, případně tabulkový procesor na kontrolu. Grafy stačí popsat slovy nebo načrtnout.

- Úhrn srážek v obci v jednotlivých měsících (mm): leden 32, únor 28, březen 35, duben 40, květen 68, červen 82, červenec 90, srpen 75, září 50, říjen 38, listopad 42, prosinec 36. a) Který měsíc byl nejdeštivější? b) Kolik srážek spadlo za rok? c) Kolik průměrně za měsíc? d) Jaká část ročních srážek připadla na léto (červen–srpen)?
- Jaký typ grafu zvolíš a proč? a) průběh teploty během dne; b) podíly výdajů domácnosti na celkových výdajích; c) počty obyvatel v pěti krajích; d) závislost prodloužení pružiny na hmotnosti závaží; e) rozložení výšek 200 žáků.
- V anketě odpovědělo 250 lidí: 110 „ano“, 85 „ne“ a zbytek „nevím“. Urči procentní podíly jednotlivých odpovědí a středové úhly výsečí ve výsečovém grafu.
- Graf Janiny vzdálenosti od domova v závislosti na čase při výletě na kole prochází body (čas v min; vzdálenost v km): (0; 0), (20; 6), (35; 6), (60; 14), (90; 0) a mezi nimi je tvořen úsečkami. a) Popiš slovy, co Jana dělala. b) Ve kterém úseku jela nejrychleji a jakou rychlostí? c) Kolik km celkem ujela?
- Na mapě s měřítkem 1 : 20 000 měří cesta 13,5 cm. a) Jak dlouhá je cesta ve skutečnosti? b) Na jiné mapě měří tatáž cesta 5,4 cm. Jaké měřítko má tato mapa?
- Novinový graf ukazuje počty dopravních nehod za rok: kraj A 3 600, kraj B 1 500. Titulek zní: „V kraji A se jezdí nejnebezpečněji.“ Kraj A má 1 200 000 obyvatel, kraj B 300 000 obyvatel. Porovnej počty nehod na 1 000 obyvatel a posuď titulek.
- Sloupcový graf ceny benzínu ukazuje v lednu 38,90 Kč/l a v březnu 41,50 Kč/l, svislá osa začíná na 38 Kč. Kolikrát vyšší se zdá sloupec března? O kolik procent cena skutečně vzrostla? Jak by měl vypadat korektní graf?
- Doba dojíždění 16 zaměstnanců malé firmy do práce (min): 5, 12, 18, 22, 25, 8, 35, 40, 15, 28, 33, 10, 20, 45, 30, 14. Urči četnosti v intervalech $\langle 0; 10 \rangle$, $\langle 10; 20 \rangle$, $\langle 20; 30 \rangle$, $\langle 30; 40 \rangle$, $\langle 40; 50 \rangle$. Který interval je nejčetnější a kolik procent zaměstnanců dojíždí aspoň 30 minut?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) červenec (90 mm); b) 616 mm; c) asi 51,3 mm; d) $\frac{247}{616} \approx 40\%$** – ověřuje: čtení tabulky, součet, průměr a podíl z celku
2. **a) spojnicový (vývoj v čase); b) výsečový (části celku); c) sloupcový (porovnání kategorií); d) bodový graf XY s proloženou přímkou (závislost dvou měřených veličin); e) histogram (četnosti v intervalech)** – ověřuje: volba vhodného grafického znázornění podle charakteru dat
3. **ano 44 % (158,4°), ne 34 % (122,4°), nevím 55 lidí = 22 % (79,2°)** – ověřuje: převod dat na procenta a výsečový graf
4. **a) 0–20 min jela od domu (6 km), 20–35 min stála, 35–60 min jela dál (8 km), 60–90 min se vracela domů (14 km); b) při návratu: 14 km za 30 min = 28 km/h; c) 28 km** – ověřuje: interpretace grafu zadaného body – klid, pohyb, směr, rychlost změny
 1. Rychlost v úseku = změna vzdálenosti / čas: 0–20 min: $\frac{6}{20}$ km/min = 18 km/h.
 2. 20–35 min: vzdálenost se nemění → stojí.
 3. 35–60 min: $\frac{8 \text{ km}}{25 \text{ min}} = 19,2 \text{ km/h}$; 60–90 min: $\frac{14 \text{ km}}{30 \text{ min}} = 28 \text{ km/h}$ (vzdálenost klesá – jede domů).
 4. Ujetá dráha: 6 + 8 + 14 = 28 km (vzdálenost od domova na konci je 0).
5. **a) $13,5 \cdot 20\,000 \text{ cm} = 270\,000 \text{ cm} = 2,7 \text{ km}$; b) $270\,000 : 5,4 = 50\,000 \rightarrow 1 : 50\,000$** – ověřuje: práce s měřítkem mapy oběma směry
6. **A: 3 nehody na 1 000 obyvatel, B: 5 nehod na 1 000 obyvatel – relativně je nehod víc v kraji B; titulek porovnává absolutní čísla krajů s různým počtem obyvatel, a je proto zavádějící** – ověřuje: rozlišení absolutních a relativních údajů při porovnání souborů různé velikosti
7. **zdánlivě $\frac{41,50 - 38}{38,90 - 38} \approx 3,9$ krát; skutečně o 2,60 Kč, tj. asi o 6,7 %; osa by měla začínat nulou, nebo musí být přerušena osa zřetelně vyznačené** – ověřuje: rozpoznání zkreslení grafu useknutou osou
8. **četnosti 2, 5, 4, 3, 2; nejčastější (10; 20); aspoň 30 min dojíždí 5 z 16 zaměstnanců, tj. asi 31 %** – ověřuje: roztřídění dat do intervalů (podklad pro histogram) a čtení relativní četnosti

Kritéria splnění výstupu

- Z tabulky a z grafu zadaného body správně přečte hodnoty, maximum, změny a rychlost změny a výsledky vysvětlí slovy (úlohy 1 a 4).
- Ke každému typu dat zvolí vhodný graf a volbu zdůvodní – aspoň 4 z 5 v úloze 2.
- Správně převede data na procenta, středové úhly a četnosti v intervalech (úlohy 3 a 8).
- Pracuje s měřítkem mapy oběma směry (úloha 5).
- Poznává zkreslující zobrazení (useknutá osa, absolutní místo relativních čísel) a navrhne korektní porovnání (úlohy 6 a 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: data z reálných zdrojů (ČSÚ, ČHMÚ, jízdní řád, sportovní statistiky) – učitel je vloží do sdíleného dokumentu, žák graf sestaví v tabulkovém procesoru a odkaz vloží do portfolia. Úlohu 4 lze zadat jako graf nakreslený v Excalidraw. Pro silnější žáky: porovnat dva grafy stejných dat s různým měřítkem os a napsat, co každý zdůrazňuje. Pro slabší: u úlohy 2 nabídnout seznam typů grafů.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření (týden 5); 1.+2. H32 Měříme mobilem – online dílna (týden 16); 1.+2. H56 Praktikum: reálná data (týden 28); Začátečníci H8 Poměr a měřítko (týden 8); Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislosti (týden 22); Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr (týden 23)